SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding

07Z60O3N2ZQR

Diberikan kepada

Ishom Nabil Umran Alihaq

Atas kelulusannya pada kelas

Belajar Dasar Pemrograman Web

15 September 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/07Z60O3N2ZQR
Berlaku hingga 15 September 2027

dicoding Google Developers Authorized Training Partner

Kelas ini membahas tuntas dasar HTML dan CSS sebagai tiga fondasi pembuatan website. Fondasi tersebut diperlukan untuk Anda yang ingin mengembangkan kemampuan pengembangan website ke tahap yang lebih lanjut. Disusun dan diverifikasi oleh tim expert Dicoding, materi yang disajikan terstruktur dan komprehensif.

Materi yang dipelajari:

- **Pendahuluan**: Pengenalan mengenai website, server dan client, anatomi website, dan tools yang diperlukan dalam pengembangan halaman website. (40 menit)
- **Pengenalan HTML**: Mempelajari alat yang digunakan dalam membangun struktur halaman website. Modul ini membahas tentang HTML, struktur dasar dokumen HTML, dsb. (1 jam 10 menit)
- **Pendalaman HTML**: Mendalami penerapan HTML dalam membangun struktur halaman web secara lebih lanjut. Di antaranya seperti beragam elemen HTML, teknik mengorganisir konten website dengan elemen semantik, mengenal attribute pada elemen, generic element, table, dsb. Selain itu, modul ini membahas tentang perbedaan antara elemen yang bersifat inline dan block. (6 jam 45 menit)
- **Pengenalan CSS**: Mempelajari alat yang digunakan untuk memperindah tampilan halaman website. Modul ini membahas mengenai peranan CSS, cara kerjanya, cara menuliskan kodenya, anatomi dari CSS rule, dsb. (1 jam 50 menit)
- **Pendalaman CSS**: Mendalami penerapan CSS dalam mempercantik tampilan halaman website secara lebih lanjut. Di antaranya seperti variatif selector, styling untuk font dan text, memahami tentang foreground color dan background color, box model, shadow, positioning, layouting menggunakan float, dan media query. (15 jam 20 menit)
- **Layout Responsif dengan Flexbox**: Mempelajari teknik layouting menggunakan Flexbox dalam membangun konten halaman website. Fitur ini merupakan teknik baru di CSS dalam menyusun layout yang responsif dan dapat dikombinasikan dengan media query sehingga tampilan pada

perangkat mobile lebih optimal. (4 jam 5 menit)
- **Penutup**: Implementasi teknik yang telah dipelajari dalam pembuatan dan improvisasi pada sebuah proyek website sederhana. (10 jam 15 menit)

Evaluasi pembelajaran:

- Ujian Akhir
- Submission: tugas akhir membuat halaman website menggunakan teknik semantic HTML dan layouting

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini, mulai dari persiapan kelas sampai evaluasi belajar, adalah **41 jam**.

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding

KEXLYNYWRZG2

Diberikan kepada

Ishom Nabil Umran Alihaq

Atas kelulusannya pada kelas

Menjadi Google Cloud Engineer

13 November 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/KEXLYNYWRZG2
Berlaku hingga 13 November 2027

Kelas ditujukan bagi siswa yang ingin belajar cloud computing, khususnya Google Cloud, dengan mengacu pada standar industri. Di akhir kelas, siswa mampu menguasai layanan-layanan Google Cloud dan menggunakannya untuk menciptakan solusi cloud.

Materi yang dipelajari:

- **Pengenalan Google Cloud**: Mempelajari konsep cloud computing dan menyiapkan lingkungan untuk memulai pengembangan aplikasi di Google Cloud. (2 jam 35 menit)
- **Layanan Komputasi di Google Cloud**: Mempelajari berbagai layanan komputasi di Google Cloud dan bagaimana men-deploy sebuah aplikasi berbasis web. (6 jam)
- **Layanan Data di Google Cloud**: Mempelajari beberapa layanan yang terkait dengan pengelolaan data di Google Cloud. (6 jam)
- **Layanan Jaringan di Google Cloud**: Mempelajari berbagai layanan jaringan di Google Cloud yang memungkinkan banyak layanan saling berkomunikasi. (2 jam 25 menit)
- **Monitoring dan Logging** : Mempelajari penggunaan Google Cloud's operations suite untuk memantau kondisi aplikasi dan menerima laporan ketika terjadi kegagalan. (3 jam 20 menit)
- **Manajemen Identitas dan Akses**: Mempelajari manajemen identitas dan akses di Google Cloud dalam pengembangan solusi cloud. (2 jam 33 menit)
- **Deploy dan Implementasi Solusi Cloud** : Mempelajari penggunaan Google Cloud Marketplace untuk pengembangan solusi cloud serta mengetahui praktik terbaik dalam mengembangkan solusi cloud. (2 jam)

Evaluasi pembelajaran:

- Ujian akhir kelas.
- Submission (proyek akhir) berupa implementasi layanan Google Cloud untuk sebuah aplikasi berbasis cloud.

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini adalah **42 jam**.

dicoding

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

GRX5OV3VYP0M

Diberikan kepada

Ishom Nabil Umran Alihaq

Atas kelulusannya pada kelas

Memulai Dasar Pemrograman untuk Menjadi Pengembang Software

09 September 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Diverifikasi
kartu prakerja

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/GRX5OV3VYP0M
Berlaku hingga 09 September 2027

KBJI: 2512.03
Indotask: 2512

Kelas ditujukan bagi pemula yang ingin mulai belajar bidang pemrograman agar dapat menjadi pengembang software dengan mengacu pada standar okupasi Pengembang Software (kode okupasi KBJI: 2512.03, Indotask: 2512). Di akhir pelatihan, siswa mampu memodifikasi aplikasi perangkat lunak menggunakan panduan diagram alur dan pemrograman dengan teknologi HTML, CSS, dan JavaScript tingkat dasar secara tepat sesuai persyaratan spesifikasi dan fungsionalitas aplikasi.

- Siswa mampu meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi persyaratan untuk aplikasi perangkat lunak dengan memahami kebutuhan aplikasi dari sisi pengguna dan spesifikasi teknis aplikasi.
- Siswa mampu membuat perencanaan modifikasi aplikasi perangkat lunak dengan pembuatan requirement aplikasi dan diagram alur.
- Siswa mampu memodifikasi aplikasi perangkat lunak menggunakan pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript tingkat dasar.
- Siswa mampu mengarahkan dokumentasi pemrograman dan pengembangan perangkat lunak menggunakan metode pengarsipan.

Materi yang dipelajari:

- **Memahami Kebutuhan Aplikasi :** Belajar teori dan metodologi dalam memahami kebutuhan aplikasi dari sisi pengguna beserta dari sisi spesifikasi teknis aplikasi. Implementasi keterampilan ke dalam studi kasus membuat kebutuhan aplikasi dari sisi pengguna maupun dari sisi spesifikasi teknis. Belajar tips sikap kerja saat meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi kebutuhan aplikasi. (49 menit)
- **Perencanaan Modifikasi Aplikasi** : Belajar teori dan metodologi dalam pembuatan persyaratan kebutuhan aplikasi, dalam memahami cara aplikasi bekerja, dan dalam mengerti panduan diagram alur. Implementasi keterampilan ke dalam studi kasus membuat persyaratan kebutuhan aplikasi,

memahami cara aplikasi berjalan, dan membuat diagram alur. Belajar sikap kerja ketika kolaborasi perencanaan aplikasi dalam sebuah tim. (1 jam 19 menit)

- **Mengerti Konsep Dasar Pemrograman** : Belajar teori sintaksis bahasa pemrograman, variabel, tipe data, logika komputer, dan bahasa pemrograman JavaScript versi ES6. Implementasi keterampilan dengan cara latihan menulis pseudocode dan menulis kode pertama. Belajar tips sikap kerja dalam belajar pemrograman. (2 jam 20 menit)
- **Modifikasi Aplikasi Perangkat Lunak** : Belajar bahasa markah HTML versi HTML5 dan bahasa pemrograman CSS versi 3. Implementasi keterampilan melalui studi kasus modifikasi sebuah antarmuka aplikasi perangkat lunak. Belajar tips sikap kerja dalam meningkatkan keahlian sebuah bahasa pemrograman. (54 menit)
- **Dokumentasi Pemrograman dan Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak** : Belajar teori pengarsipan perangkat lunak, pembuatan gaya penulisan kode, penulisan komentar pada kode, dan pembuatan dokumentasi teknis aplikasi. Implementasi keterampilan melalui studi kasus pengarsipan sebuah perangkat lunak, penyesuaian gaya penulisan kode agar sesuai standar, menambahkan komentar pada kode, dan latihan pembuatan dokumentasi teknis aplikasi. Belajar sikap kerja dalam mengomunikasikan dokumentasi kepada stakeholders (pemegang kepentingan) perusahaan. (1 jam 31 menit)

Evaluasi Pembelajaran:

- Ujian Akhir Kelas
- Sertifikat Kompetensi Kelulusan

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini, mulai dari persiapan kelas sampai evaluasi belajar, adalah **9** jam.

Nilai Ujian Akhir

95

Nilai Kelulusan Kelas

95

dicoding

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

MRZMYGLNRZYQ

Diberikan kepada

Ishom Nabil Umran Alihaq

Atas kelulusannya pada kelas

Belajar Dasar Pemrograman JavaScript

24 September 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/MRZMYGLNRZYQ
Berlaku hingga 24 September 2027

dicoding

Kelas ini ditujukan untuk individu yang ingin melangkah menjadi seorang Web Developer/Back-end developer menggunakan teknologi Node.js menggunakan standar kompetensi industri yang divalidasi oleh AWS. Di akhir kelas, siswa dapat menguasai dasar JavaScript untuk pengembangan aplikasi web menggunakan Node.js.

Materi yang dipelajari:

- **Persiapan Belajar** : Pengenalan kelas dan apa saja yang akan dipelajari. (45 menit)
- **Gerbang Dunia JavaScript** : Menggunakan Runtime Environment Browser, Node.js, Bun, atau Deno untuk menjalankan kode JavaScript di komputer secara lokal. (1 jam 5 menit)
- **Mengarungi Lautan Sintaksis** : Mengidentifikasi penggunaan sintaks yang tepat untuk membuat variabel, menentukan tipe data, operator, dan jenis komentar di JavaScript. (2 jam 45 menit)
- **Bermain dengan Function** : Menggunakan fungsi untuk mengabstraksikan kode JavaScript agar kode menjadi reusable. (2 jam 40 menit)
- **Bukan Sembarang Data** : Menggunakan struktur data seperti Object, Array, Map, dan Set secara efektif untuk mengelola data yang ada di dalam program. (3 jam 5 menit)
- **Sang Pengatur Program** : Mengorelasikan penggunaan sintaks kondisional, looping, dan penanganan eror untuk membentuk sebuah alur program. (2 jam 55 menit)
- **Modularisasi Harmonis** : Menggunakan ECMAScript Module untuk memecah kode ke dalam berkas JavaScript terpisah secara efektif. (2 jam 30 menit)
- **Menyelami Dunia OOP** : Menafsirkan sebuah masalah yang ada di pemrograman dengan menggunakan paradigma Object-Oriented Programming. (3 jam 40 menit)
- **Functional Programming** : Memecahkan masalah pemrograman dengan menggunakan paradigma Functional Programming. (3 jam 40 menit)
- **Asynchronous Process** : Menggunakan callback, Promise, dan async-await untuk menangani proses asynchronous di JavaScript. (3 jam 45 menit)
- **Code Quality** : Menulis kode JavaScript dengan gaya penulisan yang konsisten, aman, dan teruji. (7 jam 25 menit)

Evaluasi Pembelajaran:

- Ujian akhir kelas
- Submission

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini, mulai dari persiapan kelas sampai evaluasi belajar, adalah **46** jam.

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding

6RPN1QG34X2M

Diberikan kepada

Ishom Nabil Umran Alihaq

Atas kelulusannya pada kelas

Pengenalan ke Logika Pemrograman (Programming Logic 101)

12 September 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/6RPN1QG34X2M
Berlaku hingga 12 September 2027

dicoding

Kelas ditujukan bagi pemula yang ingin mulai belajar logika pada bidang pemrograman dengan mengacu pada standar industri. Di akhir kelas, siswa dapat memahami logika pemrograman dasar dan menerapkannya dalam pemecahan masalah yang ada di bidang pekerjaan Software Developer.

Materi yang dipelajari:

- **Pendahuluan** : Pengenalan istilah logika dan algoritma dan jenis-jenis logika pemrograman dasar. (1 jam 9 menit)
- **Gerbang Logika** : Mengetahui apa itu gerbang logika dan jenis-jenisnya seperti AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. (1 jam 49 menit)
- **Pengenalan Dasar Computational Thinking** : Mengetahui cara penyelesaian masalah menggunakan metode computational thinking meliputi, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, penulisan algoritma, dan evaluasi. (1 jam 24 menit)
- **Penutup** : Mengerti bagaimana ilmu logika pemrograman yang telah dipelajari dapat digunakan pada studi kasus yang nyata. (1 jam 7 menit)

Evaluasi Pembelajaran:

- Ujian akhir kelas

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini, mulai dari persiapan kelas sampai evaluasi belajar, adalah: **6** jam.

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding

81P2NE5QJXOY

Diberikan kepada

Ishom Nabil Umran Alihaq

Atas kelulusannya pada kelas

Belajar Dasar Git dengan GitHub

12 September 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/81P2NE5QJXOY
Berlaku hingga 12 September 2027

dicoding

Kelas ini ditujukan bagi developer yang ingin mempelajari pengelolaan kode atau data menggunakan Git dengan GitHub agar bisa berkolaborasi dengan developer lain yang sesuai dengan standar industri. Di akhir kelas, siswa dapat mengelola kumpulan data atau kode mereka sendiri dalam repository GitHub, serta dapat berkolaborasi dengan developer lain pada repository yang sama.

Materi yang dipelajari:

- **Git dan GitHub** : Mengerti apa itu Git dan GitHub serta manfaatnya dalam mengelola data atau kode. (1 Jam 45 Menit)
- **Dasar Git** : Mengerti dasar-dasar pengelolaan data atau kode dengan Git, seperti membuat repository, membuat berkas, git commit, dan git checkout. (2 Jam 5 Menit)
- **Studi Kasus Pengalaman Belajar** : Meningkatkan pengalaman belajar mengenai dasar-dasar Git melalui sebuah studi kasus. (1 Jam 20 Menit)
- **Git Branches** : Mengerti konsep branching di dalam Git, akan mempelajari juga merging dan menyelesaikan conflict. (2 Jam 10 Menit)
- **Kolaborasi dengan Tim** : Mengerti bagaimana cara berkolaborasi dengan tim lain pada repository yang sama seperti melakukan forking, squashing changes, dan code reviews. (2 Jam 50 Menit)
- **Studi Kasus Kolaborasi dengan Tim** : Meningkatkan pengetahuan dalam berkolaborasi dengan tim seperti membuat repository baru, menyalin repository, dan studi kasus menangani pull request pada sebuah repository aktif di GitHub. (1 jam 15 Menit)
- **GitHub sebagai Portofolio** : Mengerti penggunaan GitHub sebagai portofolio dengan latihan membuat readme yang dapat dimanfaatkan sebagai portofolio dalam berkarier. (1 Jam 20 Menit)

Evaluasi Pembelajaran:

- Ujian Akhir Kelas

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini, mulai dari persiapan kelas sampai evaluasi belajar, adalah **15** jam.

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding

6RPNYGJO8Z2M

Diberikan kepada

Ishom Nabil Umran Alihaq

Atas kelulusannya pada kelas

Belajar Membuat Aplikasi Back-End untuk Pemula dengan Google Cloud

05 November 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/6RPNYGJO8Z2M
Berlaku hingga 05 November 2027

Kelas ini ditujukan untuk individu yang ingin melangkah menjadi seorang Back-End Developer dengan standar kompetensi internasional milik Google. Di akhir kelas, siswa dapat membuat RESTful API sederhana secara mandiri untuk mendukung fungsionalitas suatu aplikasi.

Materi yang dipelajari:

- **Pengenalan ke Back-End** : Menjelaskan peran front-end dan back-end, cara client dan server berkomunikasi melalui protokol HTTP, dan arsitektur RESTful API dalam membangun web service. (3 Jam 5 menit)
- **Dasar-Dasar Node.js untuk Back-End** : Mengenal Node.js serta mengetahui dasar dari Node.js seperti global dan process object, modularization, Node Package Manager (NPM), eventing, filesystem, dan teknik stream. (8 Jam)
- **Membangun Web Service Menggunakan Node.js** : Membangun Web Service menggunakan Node.js secara native dan melalui framework Hapi, serta membangun RESTful API sederhana. (9 Jam 43 menit)
- **Deploy Web Services** : Mengenal dan menggunakan Google Compute Engine, mengoperasikan Compute Engine instance melalui SSH, hingga menjalankan RESTful API di Compute Engine instance. (3 Jam 15 menit)
- **Mengonsumsi dan Menguji RESTful API Menggunakan Postman** : Memasang Postman. Mengonsumsi RESTful API untuk tujuan pengujian dan menuliskan skenario uji otomatis menggunakan Postman. (4 Jam 40 menit)

Evaluasi pembelajaran:

- **Submission**: Proyek akhir berupa praktik siswa berbentuk Bookshelf API berupa membuat Back-End dari aplikasi catatan yang memiliki fungsi Create, Read, Update, dan Delete.

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini, mulai dari persiapan kelas sampai evaluasi belajar adalah **45 jam**.

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding

NVP74E92GPR0

Diberikan kepada

Ishom Nabil Umran Alihaq

Atas kelulusannya pada kelas

Belajar Dasar AI

25 November 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/NVP74E92GPR0
Berlaku hingga 25 November 2027



Kelas ini ditujukan untuk pemula yang ingin memulai karier di dunia AI. Setelah mengikuti kelas, siswa diharapkan mampu menelaah berbagai konsep dasar dalam AI beserta penerapannya dengan baik.

Materi yang dipelajari:

- **Berkenalan dengan Artificial Intelligence (AI)**: Mengidentifikasi konsep dasar tentang AI. (1 jam 30 menit)
- **Data untuk AI**: Memaparkan konsep dasar tentang data serta pemanfaatannya dalam pengembangan AI. (1 jam 25 menit)
- **Pengantar Machine Learning**: Menjelaskan konsep dasar Machine Learning sebagai bagian dari AI beserta contoh penerapannya. (2 jam 30 menit)
- **Deep Learning Untuk Semua Orang**: Mengidentifikasi konsep penting dalam Deep Learning beserta mengimplementasikan contoh penerapannya. (2 jam 25 menit)

Evaluasi pembelajaran:

- **Ujian akhir kelas**

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini adalah **10 jam**.

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding

1OP8486YVZQK

Diberikan kepada

Ishom Nabil Umran Alihaq

Atas kelulusannya pada kelas

Belajar Penerapan Machine Learning dengan Google Cloud

04 Desember 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/1OP8486YVZQK
Berlaku hingga 04 Desember 2027

Kelas ditujukan bagi siswa yang ingin mempelajari penerapan machine learning menggunakan cloud computing, khususnya Google Cloud, dengan mengacu pada standar industri. Di akhir kelas, siswa mampu membangun aplikasi machine learning dan melakukan deployment menggunakan Google Cloud.

Materi yang dipelajari:

- **Mengelola Model TensorFlow di Lingkungan Produksi**: mengerti pengelolaan model machine learning dari TensorFlow untuk berbagai lingkungan production, seperti web, server, dan perangkat lainnya seperti Android. (3 jam 45 menit)

- **Training dan Deployment Machine Learning pada Google Cloud**: Anda akan diajak untuk memahami berbagai penerapan machine learning di Google Cloud mulai dari penggunaan Google Cloud CLI sebagai tools-nya, memanfaatkan Compute Engine untuk melakukan training dan deployment model hingga App Engine untuk deployment aplikasi machine learning. (9 jam 35 menit)

- **Mengoptimalkan Penyimpanan Data dengan Google Cloud**: memahami secara mendalam penggunaan layanan-layanan data dari Google Cloud meliputi Cloud Storage dan Firestore untuk penyimpanan data aplikasi machine learning. (4 Jam 20 menit)

- **Studi Kasus: Membangun Aplikasi Machine Learning dengan Google Cloud**: mempelajari cara membangun aplikasi machine learning dengan Google Cloud sebagai environment-nya. Modul ini dikemas dengan sebuah cerita fiktif dari perusahaan bernama Serta Mulia sehingga Anda dapat menemukan

penerapan machine learning yang nyata berdasarkan sebuah kisah. (9 jam 55 menit)

- **Mendalami Machine Learning Melalui Vertex AI**: mengetahui layanan khusus AI dari Google Cloud bernama Vertex AI yang menawarkan berbagai tools untuk pengembangan model machine learning, mulai dari pengembangan hingga machine learning operations (MLOps). (2 jam 45 menit)

Evaluasi Pembelajaran:

- Ujian akhir kelas.
- Submission (proyek akhir) berupa implementasi layanan Google Cloud untuk sebuah aplikasi machine learning berbasis cloud.

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini adalah **40 jam**.